

# تمرین توابع

قبل از حل تمرین‌ها لازم است ویدیوهای مربوطه را به دقت مشاهده کرده و یادداشت برداری کنید. ممکن است برای حل بعضی از تمرین‌ها نیاز به گوگل کردن داشته باشید.

دقت کنید که گوگل کردن نیاز همیشگی یک برنامه نویس است و این تصور که "باید همیشه تمام جزئیات را برای برنامه نویسی به خاطر داشته باشید" اشتباه است.

۱- یک تابع بنویسید که ۳ پارامتر عددی داشته باشد. تابع باید بزرگترین عدد را به عنوان خروجی برگرداند.

۲- یک تابع بنویسید که پارامتر ورودی آن یک لیست شامل اعداد باشد. این تابع باید مجموع اعداد موجود در لیست را به عنوان خروجی برگرداند.

۳- تابعی بنویسید که پارامتر ورودی آن یک رشته باشد، این تابع باید تعداد حروف بزرگ و کوچک رشته ورودی را

محاسبه کرده و روی صفحه چاپ کند.

۴- با گوگل کردن، بررسی کنید که آیا در پایتون امکان تعریف یک تابع درون تابع دیگر وجود دارد یا خیر؟ سپس یک مثال برای خودتان در نظر بگیرید و آن را کدنویسی کنید.

۵- تابعی بنویسید که یک عدد را به توان عدد دیگر رسانده و نتیجه را در خروجی چاپ کند. برای پارامترهای ورودی مقادیر پیش فرض در نظر بگیرید.  
در آزمایش این تابع انواع حالت‌های ممکن برای پارامترها طبق درسنامه تدریس شده را در نظر بگیرید.

۶- تابعی بنویسید که فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند. این کار را با استفاده از درسنامه تابع بازگشتی انجام دهید. (اگر با مفهوم ریاضی فاکتوریل آشنا نیستید آن را گوگل کنید)

۷- با استفاده از تابع  $\lambda$  برنامه ای بنویسید که عدد ورودی تابع همیشه با ۱۹ جمع شده و نتیجه برگردانده شود. سپس برنامه را به نحوی تغییر دهید که به جای ۱۹ هر بار عدد دلخواه دریافت شود.

۸- با استفاده از lambda برنامه ای بنویسید که یک لیست شامل اعداد مختلف را دریافت کرده، اعداد زوج را فیلتر کند و به عنوان لیست خروجی برگرداند.

۹- برنامه ای بنویسید که یک لیست عددی را به عنوان ورودی از کاربر گرفته و با استفاده از map تک تک اعضا را به توان ۳ برساند و در خروجی چاپ کند.

با کلیک روی [این لینک](#) به صفحه دوره جامع پایتون در وب سایت میکرولرن برگردید.

Microlearn